Ejercicios estructura secuencial

Saad Jlilou · Python 3

Ejercicio 1

Escribir un programa que pregunte al usuario su nombre, y luego lo salude.

CÓDIGO

```
nombre = input("¿Cómo te llamas? ")
print("Hola", nombre)
```

RESULTADO

```
¿Cómo te llamas? Saad
Hola Saad
```

Ejercicio 2

Calcular el perímetro y área de un rectángulo dada su base y su altura.

CÓDIGO

```
base = float(input("Introduce la base del rectangulo: "))
altura = float(input("Introduce la altura del rectangulo: "))

perimetro = 2 * (base + altura)
area = base * altura

print(f"El perimetro del rectangulo es: {perimetro}")
print(f"El area del rectangulo es: {area}")
```

RESULTADO

```
Introduce la base del rectangulo: 5
Introduce la altura del rectangulo: 3
El perimetro del rectangulo es: 16.0
El area del rectangulo es: 15.0
```

Ejercicio 3

Dados los catetos de un triángulo rectángulo, calcular su hipotenusa.

CÓDIGO

```
import math

cateto1 = float(input("Ingrese el primer cateto: "))
cateto2 = float(input("Ingrese el segundo cateto: "))

hipotenusa = math.sqrt(cateto1 ** 2 + cateto2 ** 2)

print(f"La hipotenusa es: {hipotenusa}")
```

RESULTADO

```
Ingrese el primer cateto: 3
Ingrese el segundo cateto: 4
La hipotenusa es: 5.0
```

Ejercicio 4

Dados dos números, mostrar la suma, resta, división y multiplicación de ambos.

CÓDIGO

```
num1 = float(input("Introduzca el primer numero: "))
num2 = float(input("Introduzca el segundo numero: "))

print("Suma de", num1 + num2)
print("Resta de", num1 - num2)
print("Multiplicacion de", num1 * num2)
print("Division de", num1 / num2)
```

RESULTADO

```
Introduzca el primer numero: 8
Introduzca el segundo numero: 2
Suma de 10.0
Resta de 6.0
Multiplicacion de 16.0
Division de 4.0
```

Ejercicio 5

Escribir un programa que convierta un valor dado en grados Fahrenheit a grados Celsius. Recordar que la fórmula para la conversión es: C = (F-32)*5/9

CÓDIGO

```
F = float(input("Fahrenheit: "))
C = (F - 32) * 5 / 9
print("Celsius:", C)
```

RESULTADO

```
Fahrenheit: 212
Celsius: 100.0
```

Ejercicio 6

Calcular la media de tres números pedidos por teclado.

CÓDIGO

```
num1 = float(input("Introduce el primer numero: "))
num2 = float(input("Introduce el segundo numero: "))
num3 = float(input("Introduce el tercer numero: "))

media = (num1 + num2 + num3) / 3

print("La media es:", media)
```

RESULTADO

```
Introduce el primer numero: 4
Introduce el segundo numero: 6
Introduce el tercer numero: 8
La media es: 6.0
```

Ejercicio 7

Realiza un programa que reciba una cantidad de minutos y muestre por pantalla a cuántas horas y minutos corresponde. Por ejemplo: 1000 minutos son 16 horas y 40 minutos.

CÓDIGO

```
minutos = int(input("Introduce el numero de minutos: "))

horas = minutos // 60
mins = minutos % 60

print(minutos, "minutos son", horas, "horas y", mins, "minutos")
```

RESULTADO

```
Introduce el numero de minutos: 1000
1000 minutos son 16 horas y 40 minutos
```

Ejercicio 8

Un vendedor recibe un sueldo base más un 10% extra por comisión de sus ventas, el vendedor desea saber cuánto dinero obtendrá por concepto de comisiones por las tres ventas que realiza en el mes y el total que recibirá en el mes tomando en cuenta su sueldo base y comisiones.

CÓDIGO

```
sueldo = float(input("Introduce el sueldo base: "))
venta1 = float(input("Introduce la venta 1: "))
venta2 = float(input("Introduce la venta 2: "))
venta3 = float(input("Introduce la venta 3: "))

comision = (venta1 + venta2 + venta3) * 0.10
total = sueldo + comision

print("Comision por las ventas:", comision)
print("Total del mes:", total)
```

RESULTADO

```
Introduce el sueldo base: 1000
Introduce la venta 1: 500
Introduce la venta 2: 300
Introduce la venta 3: 200
Comision por las ventas: 100.0
Total del mes: 1100.0
```

Ejercicio 9

Una tienda ofrece un descuento del 15% sobre el total de la compra y un cliente desea saber cuánto deberá pagar finalmente por su compra.

CÓDIGO

```
compra = float(input("Digite la cantidad de la compra: "))

descuento = compra * 0.15
pagar = compra - descuento

print("Descuento:", descuento)
print("Total a pagar:", pagar)
```

RESULTADO

```
Digite la cantidad de la compra: 200
Descuento: 30.0
Total a pagar: 170.0
```

Ejercicio 10

Un alumno desea saber cuál será su calificación final en la materia de Algoritmos. Dicha calificación se compone de los siguientes porcentajes: 55% del promedio de sus tres calificaciones parciales, 30% de la calificación del examen final y 15% de la calificación de un trabajo final.

CÓDIGO

```
p1 = float(input("Primer parcial: "))
p2 = float(input("Segundo parcial: "))
p3 = float(input("Tercer parcial: "))
examen = float(input("Examen final: "))
trabajo = float(input("Trabajo final: "))

promedio = (p1 + p2 + p3) / 3
final = promedio * 0.55 + examen * 0.30 + trabajo * 0.15

print("Calificacion final:", round(final, 2))
```

RESULTADO

```
Primer parcial: 7
Segundo parcial: 8
Tercer parcial: 9
Examen final: 8
Trabajo final: 10
Calificacion final: 8.3
```

Ejercicio 11

Pide al usuario dos números y muestra la “distancia” entre ellos (el valor absoluto de su diferencia, de modo que el resultado sea siempre positivo).

CÓDIGO

```
a = int(input("Digite el primer numero: "))
b = int(input("Digite el segundo numero: "))

if a > b:
    distancia = a - b
else:
    distancia = b - a

print("La distancia es:", distancia)
```

RESULTADO

```
Digite el primer numero: 3
Digite el segundo numero: 10
La distancia es: 7
```

Ejercicio 12

Pide al usuario dos pares de números x1,y1 y x2,y2, que representen dos puntos en el plano. Calcula y muestra la distancia entre ellos.

CÓDIGO

```
x1 = int(input("Introduzca x1: "))
y1 = int(input("Introduzca y1: "))
x2 = int(input("Introduzca x2: "))
y2 = int(input("Introduzca y2: "))

distanciax = x2 - x1
distanciay = y2 - y1

distancia = (distanciax * distanciax + distanciay * distanciay) ** 0.5

print("La distancia es:", distancia)
```

RESULTADO

```
Introduzca x1: 1
Introduzca y1: 2
Introduzca x2: 4
Introduzca y2: 6
La distancia es: 5.0
```

Ejercicio 13

Realizar un algoritmo que lea un número y que muestre su raíz cuadrada y su raíz cúbica. Python3 no tiene ninguna función predefinida que permita calcular la raíz cúbica, ¿Cómo se puede calcular?

CÓDIGO

```
import math

num = float(input("Digite un numero: "))

print("Raiz cuadrada:", math.sqrt(num))
print("Raiz cubica:", num ** (1 / 3))

# La raiz cubica de x es lo mismo que x elevado a 1/3
```

RESULTADO

```
Digite un numero: 27
Raiz cuadrada: 5.196152422706632
Raiz cubica: 3.0
```

Ejercicio 14

Dado un número de dos cifras, diseñe un algoritmo que permita obtener el número invertido. Ejemplo, si se introduce 23 que muestre 32.

CÓDIGO

```
num = int(input("Digite un numero de dos cifras: "))

cifra1 = num // 10
cifra2 = num % 10

invertido = cifra2 * 10 + cifra1

print(invertido)
```

RESULTADO

```
Digite un numero de dos cifras: 23
32
```

Ejercicio 15

Dadas dos variables numéricas A y B, que el usuario debe teclear, se pide realizar un algoritmo que intercambie los valores de ambas variables y muestre cuánto valen al final las dos variables.

CÓDIGO

```
A = int(input("Introduzca A: "))
B = int(input("Introduzca B: "))

A, B = B, A

print("A:", A)
print("B:", B)
```

RESULTADO

```
Introduzca A: 5
Introduzca B: 9
A: 9
B: 5
```

Ejercicio 16

Dos vehículos viajan a diferentes velocidades (v1 y v2) y están distanciados por una distancia d. El que está detrás viaja a una velocidad mayor. Se pide hacer un algoritmo para ingresar la distancia entre los dos vehículos (km) y sus respectivas velocidades (km/h) y con esto determinar y mostrar en qué tiempo (minutos) alcanzará el vehículo más rápido al otro.

CÓDIGO

```
d = float(input("Distancia entre los vehiculos (km): "))
v1 = float(input("Velocidad del vehiculo de atras (km/h): "))
v2 = float(input("Velocidad del vehiculo de delante (km/h): "))

t_horas = d / (v1 - v2)
t_min = t_horas * 60

print("Lo alcanzara en", t_min, "minutos")
```

RESULTADO

```
Distancia entre los vehiculos (km): 10
Velocidad del vehiculo de atras (km/h): 100
Velocidad del vehiculo de delante (km/h): 80
Lo alcanzara en 30.0 minutos
```

Ejercicio 17

Un ciclista parte de una ciudad A a las HH horas, MM minutos y SS segundos. El tiempo de viaje hasta llegar a otra ciudad B es de T segundos. Escribir un algoritmo que determine la hora de llegada a la ciudad B.

CÓDIGO

```
HH = int(input("Introduzca la hora: "))
MM = int(input("Introduzca los minutos: "))
SS = int(input("Introduzca los segundos: "))
T = int(input("Introduzca el tiempo del viaje (segundos): "))

total = HH * 3600 + MM * 60 + SS + T

horas = total // 3600
minutos = total % 3600 // 60
segundos = total % 60

print("Llegada a las", horas, "horas", minutos, "min", segundos, "segundos")
```

RESULTADO

```
Introduzca la hora: 10
Introduzca los minutos: 30
Introduzca los segundos: 0
Introduzca el tiempo del viaje (segundos): 5400
Llegada a las 12 horas 0 min 0 segundos
```

Ejercicio 18

Pedir el nombre y los dos apellidos de una persona y mostrar las iniciales.

CÓDIGO

```
nombre = input("Introduzca el nombre: ")
apellido = input("Introduzca el primer apellido: ")
apellido2 = input("Introduzca el segundo apellido: ")

print(nombre[0], apellido[0], apellido2[0])
```

RESULTADO

```
Introduzca el nombre: Ana
Introduzca el primer apellido: García
Introduzca el segundo apellido: López
A G L
```

Ejercicio 19

Escribir un algoritmo para calcular la nota final de un estudiante, considerando que: por cada respuesta correcta 5 puntos, por una incorrecta -1 y por respuestas en blanco 0. Imprime el resultado obtenido por el estudiante.

CÓDIGO

```
correctas = int(input("Respuestas correctas: "))
incorrectas = int(input("Respuestas incorrectas: "))
blancas = int(input("Respuestas en blanco: "))

nota = correctas * 5 - incorrectas * 1 + blancas * 0

print("Nota final:", nota)
```

RESULTADO

```
Respuestas correctas: 10
Respuestas incorrectas: 4
Respuestas en blanco: 2
Nota final: 46
```

Ejercicio 20

Diseñar un algoritmo que nos diga el dinero que tenemos (en euros y céntimos) después de pedirnos cuántas monedas tenemos (de 2€, 1€, 50 céntimos, 20 céntimos o 10 céntimos).

CÓDIGO

```
m2 = int(input("Monedas de 2 euros: "))
m1 = int(input("Monedas de 1 euro: "))
m50 = int(input("Monedas de 50 centimos: "))
m20 = int(input("Monedas de 20 centimos: "))
m10 = int(input("Monedas de 10 centimos: "))

total = m2 * 200 + m1 * 100 + m50 * 50 + m20 * 20 + m10 * 10

print(total // 100, "euros y", total % 100, "centimos")
```

RESULTADO

```
Monedas de 2 euros: 2
Monedas de 1 euro: 3
Monedas de 50 centimos: 1
Monedas de 20 centimos: 4
Monedas de 10 centimos: 5
8 euros y 80 centimos
```